

1. VISION PRODUIT CLAIRE

Rôle fondamental

Un moteur de décision immobilière souverain, fondé sur des données légales, traçables et dérivées.

Il ne vend pas des biens. Il réduit l'erreur de décision.

Proposition de valeur non copiable

La valeur ne réside ni dans l'annonce, ni dans l'audience, mais dans :

- la reconstruction légale du marché réel à partir de DVF,
- la signalisation explicable du risque,
- la standardisation décisionnelle d'un actif opaque.

Copier l'interface est possible.

Copier la chaîne data légale + modèles dérivés + gouvernance ne l'est pas.

Différence structurelle avec les plateformes existantes

Dimension	Portails classiques	Plateforme cible
Source prix	Annonces	Transactions notariales
Logique	Mise en relation	Arbitrage de valeur
Historique	Caché ou absent	Reconstruit
Estimation	Opaque ou marketing	Intervalle justifié
Risque	Ignoré	Central
Cadre légal	Dépendant de flux privés	Souverain open data

Reformulation stratégique

La plateforme est l'arbitre de cohérence entre prix affiché, marché réel et risque futur.

2. ARCHITECTURE DATA LÉGALE COMPLÈTE

Sources open data exploitables (France)

Transactions

- **DVF (DGFIP)**
Base légale principale. Transactions notariées anonymisées.

Énergie et bâti

- **DPE open data (ADEME)**
- **Cadastre (DGFIP)**
- **BD TOPO / BAN (IGN)**

Socio-économie

- **INSEE : revenus, démographie, mobilité, vacance**
- **Éducation nationale : écoles**
- **Transports open data : accessibilité**

Urbanisme et offre future

- **Permis de construire**
- **PLU / zonages**
- **ZFE**

Ce qui est autorisé

- Agrégation statistique
- Calcul d'indices
- Croisement non réidentifiant
- Publication de tendances

Interdit ou juridiquement risqué

- Scraping portails privés
- Reconstitution d'annonces concurrentes
- Croisement DVF + données personnelles identifiantes
- Publication de prix isolés hors contexte statistique

Couches data

Data brute

- Stockage immuable
- Source, licence, date
- Aucune transformation

Data nettoyée

- Géocodage
- Normalisation typologique
- Déduplication

Data dérivée propriétaire

- Indices

- Scores
- Séries temporelles reconstruites
Non exportable. Non réversible.

Gouvernance

- Data lineage obligatoire
 - Versionnement datasets et modèles
 - Journal d'accès
 - Auditabilité RGPD
-

3. MODÈLE DE DONNÉES IMMOBILIER NORMALISÉ

Entité BIEN

- id_bien
- géométrie (point)
- type_bien
- surface_habitable
- nb_pieces
- étage
- année_construction
- dpe_classe
- ges_classe
- statut (en vente, retiré, vendu)

- source (particulier, agence, estimation seule)

Entité ZONE

- id_zone
- maille (IRIS / quartier propriétaire)
- population
- revenu_médian
- taux_vacance
- tension_offre_demande
- liquidité_moyenne

Historique

- id_bien
- date
- type_événement (publication, baisse, retrait, vente DVF)
- valeur
- source

Données dérivées

- estimation_basse
- estimation_haute
- score_confiance
- score_valeur
- score_liquidité

- score_tension
- score_risque_énergie
- score_global

Relations

- BIEN → ZONE
 - BIEN → HISTORIQUE
 - ZONE → INDICES_TEMPORELS
-

4. MOTEUR DE VALEUR MARCHÉ

Principe

Estimation par comparables réels pondérés, pas par prédiction opaque.

Méthodologie

1. Sélection DVF locale adaptative
2. Filtrage typologique strict
3. Pondération par similarité (distance, surface, époque)
4. Ajustement temporel
5. Ajustement contexte quartier

Variables utilisées

- Prix/m² DVF
- Surface

- **Typologie**
- **Étage**
- **Ancienneté**
- **DPE**
- **Tension locale**
- **Accessibilité**

Gestion des biais

- **Biais de rareté → seuil minimal de transactions**
- **Biais de luxe → exclusion outliers**
- **Biais temporel → pondération récence**

Sortie

- **Intervalle de valeur**
- **Score de confiance**
- **Justification textuelle automatique**

Mise à jour

- **Batch hebdomadaire**
- **Recalcul indices mensuel**

Limites connues

- **État intérieur inconnu**
- **Vue non mesurable**

- **Négociation humaine absente**
Ces limites sont explicitement affichées.
-

5. INDICATEURS DÉCISIONNELS PROPRIÉTAIRES

Score de valeur

Position du prix affiché dans la distribution locale DVF.
Interprétable. Défendable.

Score de liquidité

Temps de vente attendu vs historique local.
Basé sur DVF + historique annonces.

Score de tension

Rapport demande estimée / offre réelle.
Basé sur flux annonces + ventes.

Score de risque énergétique

Probabilité de décote future.
DPE + contraintes réglementaires.

Score global

Agrégation pondérée explicite.
Décomposable. Non opaque.

6. FONCTIONNALITÉS MARKETPLACE ESSENTIELLES

Recherche

- Texte libre géocodé
- Filtres décisionnels
- Aucune cosmétique inutile

Carte

- Heatmap prix
- Heatmap tension
- Zoom sémantique

Page bien idéale

Ordre non négociable :

1. Diagnostic décisionnel
2. Fourchette marché
3. Comparables réels
4. Historique
5. Risques
6. Contenu visuel

Pages quartiers

- Prix médian
- Évolution 1–5 ans
- Liquidité
- Profil socio-éco

- Risques structurels

Alertes

- Baisse sous valeur marché
- Nouvelle opportunité comparable
- Changement de tension

Espaces vendeurs/agences

- Dépôt annonce
- Analytics décisionnels
- Historique de performance

Exclusions MVP

- Chat temps réel
- Crédit intégré
- Estimation travaux
- IA conversationnelle

7. UX ORIENTÉE DÉCISION

Parcours réel

Zone → compréhension → arbitrage → visite.

Moments de doute

- Prix
- Quartier
- Revente
- DPE

Chaque doute reçoit un signal chiffré.

Hiérarchisation visuelle

Scores avant photos.
Graphiques avant textes.

Frictions volontaires

- Pas de contact avant lecture diagnostic
 - Avertissement si surévalué
-

8. ARCHITECTURE TECHNIQUE

Backend

- API REST + GraphQL
- Services séparés

Data

- PostgreSQL + PostGIS
- Data lake objet
- Versionnement strict

Pipeline ML

- Ingestion DVF batch
- Modèles versionnés
- Recalcul contrôlé

Sécurité

- Chiffrement au repos
- Journal accès
- RBAC

Scalabilité

- APIs stateless
- Cache géospatial
- Découplage total front/data

Performances cibles

- Recherche < 300 ms
- Page bien < 1,5 s

9. RGPD ET CADRE LÉGAL

Données personnelles

- Comptes

- **Contacts**
- **Historique navigation**

Bases légales

- **Exécution du service**
- **Consentement explicite**
- **Intérêt légitime documenté**

Droits utilisateurs

- **Accès**
- **Effacement**
- **Opposition**
- **Portabilité**

Documents obligatoires

- **Privacy policy**
- **CGU**
- **Registre traitements**
- **DPA partenaires**

Risques résiduels

- **Réidentification indirecte DVF**
Mitigation par agrégation stricte.
-

10. ROADMAP MVP 90 JOURS

Phase 1. Fondations

- Choix 1 métropole
- Modèle data
- Pipeline DVF

Phase 2. Cœur décisionnel

- Estimation
- Comparables
- Scores

Phase 3. Produit

- Recherche
- Carte
- Page bien

Phase 4. Légal et QA

- Audit RGPD
- Tests modèles
- Documentation

À ne pas faire

- Expansion nationale

- Features agences avancées
 - Marketing massif
-

11. MODÈLE ÉCONOMIQUE

Gratuit

- Consultation
- Diagnostic
- Estimation

Payant

- Abonnement agences
- Accès data agrégée
- Produits investisseurs

Soutenabilité

Les agences paient pour réduction du risque et du temps, pas pour du trafic.

12. KPI DE SUCCÈS RÉELS

Utilisateurs

- Temps moyen page bien
- Taux consultation scores

- **Alertes actives**

Décisionnels

- **% biens surévalués identifiés**
- **Temps avant contact**
- **Abandon visite**

Business

- **Conversion agences**
- **ARPA**
- **Coût data/utilisateur**

Signaux d'échec

- **Usage purement annonces**
- **Ignorance des scores**
- **Dépendance acquisition payante**